

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Refrigeración, Ventilación y Climatización: Tarea 3

12 de mayo de 2026 - Fabían Hormazabal

Estudiantes: Ignacio Chacón.

Ejercicio 1

Se tiene un ciclo básico de refrigeración con aire ideal. Los estados principales son:

$$T_1 = 20^\circ C = 293,15 \text{ K}$$

$$P_1 = 100 \text{ kPa}$$

$$T_2 = 100^\circ C = 373,15 \text{ K}$$

$$T_3 = 40^\circ C = 313,15 \text{ K}$$

$$T_4 = 5^\circ C = 278,15 \text{ K}$$

Además:

$$\eta_c = 0,90$$

$$\dot{Q}_L = 1400 \text{ W}$$

Para el aire se considera:

$$c_p = 1005 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

$$k = 1,4$$

1. Compresor

La eficiencia isoentrópica del compresor se define como:

$$\eta_c = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1}$$

Despejando T_{2s} :

$$T_{2s} = T_1 + \eta_c(T_2 - T_1)$$

Reemplazando:

$$T_{2s} = 293,15 + 0,90(373,15 - 293,15)$$

$$T_{2s} = 293,15 + 72$$

$$T_{2s} = 365,15 \text{ K}$$

Luego, usando la relación isoentrópica para gas ideal:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_{2s}}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\frac{P_2}{100} = \left(\frac{365,15}{293,15} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}}$$

$$\frac{P_2}{100} = \left(\frac{365,15}{293,15} \right)^{3,5}$$

$$P_2 = 215,7 \text{ kPa}$$

Como el enfriamiento entre 2 y 3 ocurre a presión constante:

$$P_3 = P_2 = 215,7 \text{ kPa}$$

2. Turbina

La turbina expande el aire desde el estado 3 hasta el estado 4. Se tiene:

$$P_3 = 215,7 \text{ kPa}$$

$$P_4 = 100 \text{ kPa}$$

Primero se calcula la temperatura de salida isoentrópica de la turbina:

$$T_{4s} = T_3 \left(\frac{P_4}{P_3} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Reemplazando:

$$T_{4s} = 313,15 \left(\frac{100}{215,7} \right)^{\frac{1,4-1}{1,4}}$$

$$T_{4s} = 313,15 \left(\frac{100}{215,7} \right)^{0,2857}$$

$$T_{4s} = 251,4 \text{ K}$$

$$T_{4s} = -21,7^\circ \text{C}$$

La eficiencia isoentrópica de la turbina es:

$$\eta_t = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4s}}$$

Reemplazando:

$$\eta_t = \frac{313,15 - 278,15}{313,15 - 251,4}$$

$$\eta_t = \frac{35}{61,75}$$

$$\eta_t = 0,567$$

$$\boxed{\eta_t = 56,7\%}$$

3. Flujo másico de aire

El calor extraído desde el recinto es:

$$\dot{Q}_L = \dot{m}c_p(T_1 - T_4)$$

Despejando el flujo másico:

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_L}{c_p(T_1 - T_4)}$$

Reemplazando:

$$\dot{m} = \frac{1400}{1005(293,15 - 278,15)}$$

$$\dot{m} = \frac{1400}{1005(15)}$$

$$\dot{m} = 0,0929 \text{ kg/s}$$

$$\boxed{\dot{m} = 0,0929 \text{ kg/s}}$$

4. Potencia consumida por el compresor

La potencia consumida por el compresor es:

$$\dot{W}_c = \dot{m}c_p(T_2 - T_1)$$

Reemplazando:

$$\dot{W}_c = 0,0929(1005)(373,15 - 293,15)$$

$$\dot{W}_c = 0,0929(1005)(80)$$

$$\dot{W}_c = 7467 \text{ W}$$

$$\boxed{\dot{W}_c = 7467 \text{ W}}$$

$$\boxed{\dot{W}_c = 7,47 \text{ kW}}$$

5. Potencia generada por la turbina

La potencia generada por la turbina es:

$$\dot{W}_t = \dot{m}c_p(T_3 - T_4)$$

Reemplazando:

$$\dot{W}_t = 0,0929(1005)(313,15 - 278,15)$$

$$\dot{W}_t = 0,0929(1005)(35)$$

$$\dot{W}_t = 3267 \text{ W}$$

$$\boxed{\dot{W}_t = 3267 \text{ W}}$$

$$\boxed{\dot{W}_t = 3,27 \text{ kW}}$$

La potencia neta consumida por el ciclo es:

$$\dot{W}_{neto} = \dot{W}_c - \dot{W}_t$$

$$\dot{W}_{neto} = 7,47 - 3,27$$

$$\boxed{\dot{W}_{neto} = 4,20 \text{ kW}}$$

6. Verificación de condensación

El aire del recinto se encuentra a:

$$T_1 = 20^\circ C$$

$$\phi_1 = 60\%$$

A $20^\circ C$, la presión de saturación del agua es aproximadamente:

$$P_{sat,20^\circ C} = 2,34 \text{ kPa}$$

Por lo tanto, la presión parcial de vapor de agua en el estado 1 es:

$$P_{v,1} = \phi_1 P_{sat,20^\circ C}$$

$$P_{v,1} = 0,60(2,34)$$

$$P_{v,1} = 1,40 \text{ kPa}$$

Mientras no exista condensación, la fracción molar de vapor de agua se mantiene constante. Por eso, al comprimirse el aire hasta $P_2 = 215,7 \text{ kPa}$, la presión parcial de vapor aumenta aproximadamente en la misma proporción que la presión total:

$$P_{v,2} = P_{v,1} \frac{P_2}{P_1}$$

$$P_{v,2} = 1,40 \frac{215,7}{100}$$

$$P_{v,2} = 3,03 \text{ kPa}$$

Se revisa la posibilidad de condensación en los estados principales.

Estado	T	P_v aprox.	P_{sat}	Condensación
1	$20^\circ C$	1,40 kPa	2,34 kPa	No
2	$100^\circ C$	3,03 kPa	101,3 kPa	No
3	$40^\circ C$	3,03 kPa	7,38 kPa	No
4	$5^\circ C$	1,40 kPa	0,872 kPa	Sí

En el estado 4:

$$P_{v,4} > P_{sat,5^\circ C}$$

$$1,40 > 0,872$$

Por lo tanto, el aire no puede mantener todo el vapor de agua a $5^\circ C$, por lo que existe condensación.

Además, el punto de rocío del aire inicial a $20^{\circ}C$ y 60% de humedad relativa es aproximadamente:

$$T_{rocio} \approx 12^{\circ}C$$

Como:

$$T_4 = 5^{\circ}C < T_{rocio}$$

se concluye que:

Sí existe posibilidad de condensación a la salida de la turbina.

Resultados finales

$$\eta_t = 56,7\%$$

$$\dot{W}_c = 7467 \text{ W} = 7,47 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_t = 3267 \text{ W} = 3,27 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_{neto} = 4,20 \text{ kW}$$

Existe condensación en el estado 4, a la salida de la turbina.

Ejercicio 2

Para el ciclo de absorción agua-amoniaco se tienen los siguientes datos:

$$h_2 = 1332, \quad h_3 = -125, \quad h_6 = -52, \quad h_8 = 50, \quad h_9 = 1360$$

$$h_7 = 1380, \quad h_5 = 180$$

$$x_3 = 0,555, \quad x_8 = 0,635, \quad x_9 = 0,997, \quad x_7 = 0,9955, \quad x_5 = 0,423$$

Además:

$$\dot{m}_1 = 1 \text{ g/s}$$

Como el flujo de refrigerante se mantiene en la línea del evaporador, condensador y válvula, se tiene:

$$\dot{m}_9 = \dot{m}_1 = 1 \text{ g/s}$$

1. Balance en el deflegmador

En el deflegmador entra la corriente 7 y salen las corrientes 8 y 9.

Balance total de masa:

$$\dot{m}_7 = \dot{m}_8 + \dot{m}_9$$

Balance de amoníaco:

$$\dot{m}_7 x_7 = \dot{m}_8 x_8 + \dot{m}_9 x_9$$

Reemplazando:

$$\dot{m}_7 = \dot{m}_8 + 1$$

$$\dot{m}_7(0,9955) = \dot{m}_8(0,635) + 1(0,997)$$

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda:

$$(\dot{m}_8 + 1)(0,9955) = \dot{m}_8(0,635) + 0,997$$

$$0,9955\dot{m}_8 + 0,9955 = 0,635\dot{m}_8 + 0,997$$

$$0,3605\dot{m}_8 = 0,0015$$

$$\dot{m}_8 = 0,00416 \text{ g/s}$$

Por lo tanto:

$$\dot{m}_7 = \dot{m}_8 + 1$$

$$\dot{m}_7 = 1,00416 \text{ g/s}$$

2. Balance en el generador

En el generador entran las corrientes 3 y 8, mientras que salen las corrientes 5 y 7.

Balance total de masa:

$$\dot{m}_3 + \dot{m}_8 = \dot{m}_5 + \dot{m}_7$$

Como:

$$\dot{m}_7 = \dot{m}_8 + 1$$

entonces:

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_5 + 1$$

Balance de amoníaco:

$$\dot{m}_3 x_3 + \dot{m}_8 x_8 = \dot{m}_5 x_5 + \dot{m}_7 x_7$$

Reemplazando:

$$\dot{m}_3(0,555) + \dot{m}_8(0,635) = \dot{m}_5(0,423) + \dot{m}_7(0,9955)$$

$$(\dot{m}_5 + 1)(0,555) + 0,00416(0,635) = \dot{m}_5(0,423) + 1,00416(0,9955)$$

Resolviendo:

$$\dot{m}_5 = 3,348 \text{ g/s}$$

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_5 + 1$$

$$\dot{m}_3 = 4,348 \text{ g/s}$$

3. Intercambiador de solución

Se calcula la entalpía de la corriente 4 mediante un balance de energía en el intercambiador de solución.

$$\dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_5 h_5 = \dot{m}_3 h_4 + \dot{m}_5 h_6$$

Despejando h_4 :

$$h_4 = h_3 + \frac{\dot{m}_5}{\dot{m}_3}(h_5 - h_6)$$

Reemplazando:

$$h_4 = -125 + \frac{3,348}{4,348}(180 - (-52))$$

$$h_4 = -125 + \frac{3,348}{4,348}(232)$$

$$h_4 = 53,65 \text{ kJ/kg}$$

4. Calor entregado al generador

El balance de energía en el generador es:

$$\dot{m}_3 h_4 + \dot{m}_8 h_8 + \dot{Q}_A = \dot{m}_5 h_5 + \dot{m}_7 h_7$$

Despejando:

$$\dot{Q}_A = \dot{m}_5 h_5 + \dot{m}_7 h_7 - \dot{m}_3 h_4 - \dot{m}_8 h_8$$

Reemplazando:

$$\dot{Q}_A = (3,348)(180) + (1,00416)(1380) - (4,348)(53,65) - (0,00416)(50)$$

$$\dot{Q}_A = 1754,97 \text{ W}$$

$$\boxed{\dot{Q}_A = 1,755 \text{ kW}}$$

5. Calor rechazado en el absorbedor

El balance de energía en el absorbedor es:

$$\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_5 h_6 = \dot{m}_3 h_3 + \dot{Q}_S$$

Como:

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_1 = 1 \text{ g/s}$$

entonces:

$$\dot{Q}_S = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_5 h_6 - \dot{m}_3 h_3$$

Reemplazando:

$$\dot{Q}_S = (1)(1332) + (3,348)(-52) - (4,348)(-125)$$

$$\dot{Q}_S = 1701,44 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_S = 1,701 \text{ kW}$$

Resultados finales

$$\dot{m}_8 = 0,00416 \text{ g/s}$$

$$\dot{m}_7 = 1,00416 \text{ g/s}$$

$$\dot{m}_5 = 3,348 \text{ g/s}$$

$$\dot{m}_3 = 4,348 \text{ g/s}$$

$$\dot{Q}_A = 1,755 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_S = 1,701 \text{ kW}$$

Nota de unidades

Las entalpías están en kJ/kg y los flujos másicos en g/s. Por lo tanto:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{s}} \cdot 1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 1 \text{ W}$$

Por eso, al multiplicar directamente los valores de $\dot{m}$ en g/s por h en kJ/kg, el resultado queda en watts.